# Thực hành Chương 2 — Single-Agent Reinforcement Learning

## A. Mục tiêu

Sinh viên hiểu và lập trình được:

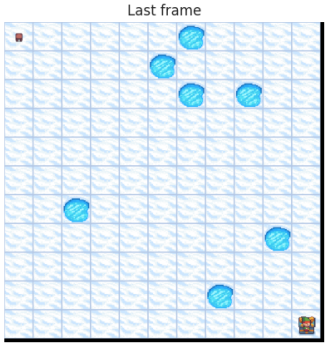
- Hiểu cách biểu diễn bài toán RL bằng Q-table
- Nắm vững ε-greedy exploration
- Phân biệt On-policy vs Off-policy
- Hiểu bản chất Temporal Difference Learning
- Sự khác biệt giữa học theo hành động thực tế vs hành động tối ưu giả định
- Có nền tảng để học Deep Q-Learning (Chương 5)

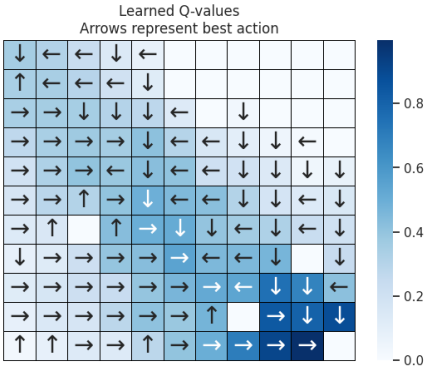
## B. Bài tập thực hành

**Bài toán:** Tìm đường đi từ START đến GOAL mà không rơi xuống lỗ, bao gồm các bước:

- Khởi tạo môi trường FrozenLake
- Training
- Đánh giá

Minh hoạ môi trường FronzeLake




Đặc điểm FrozenLake

| Thành phần | Mô tả |
|---|---|
| State space | Rời rạc (16 hoặc 64 ô) |
| Action space | Rời rạc (4 hướng di chuyển) |
| Reward | +1 nếu đến đích |
| Tính chất | Môi trường ngẫu nhiên (stochastic) |

**Bài 1: Q-learning với môi trường FrozenLake.**

*Tìm hiểu và tiến hành lập trình cho:*

- Cập nhật **Q-table**
- Chính sách **ε-greedy**

*PhD Nguyễn Thị Khánh Tiên*
*tienntk@ut.edu.vn*

- Thuật toán **Off-policy TD Control**
- Làm việc với môi trường RL rời rạc

*Các bước thực hiện:*

Bước 1 — Khởi tạo

- Q-table = ma trận toàn số 0
- ε = 1.0 (khám phá nhiều lúc đầu)
- Giảm dần ε sau mỗi episode

Bước 2 — Huấn luyện

Lặp qua nhiều episode:

1. Reset môi trường
2. Chọn hành động theo ε-greedy
3. Nhận (s', r)
4. Cập nhật Q-table
5. Lặp đến khi kết thúc episode

*Kết quả cần đạt được:*

- Agent học được đường đi tối ưu
- Q-table hội tụ
- Tỉ lệ thắng tăng dần theo số episode

**Bài 2: SARSA với FrozenLake**

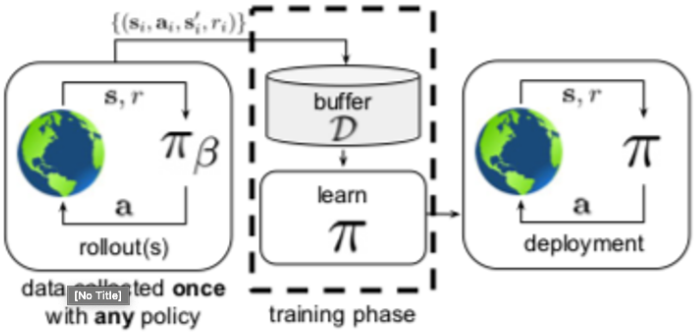
*Tìm hiểu và tiến hành lập trình cho:*

- Cài đặt và huấn luyện SARSA
- Vẽ learning curve 2 thuật toán (Q-learning và SARSA) trên cùng biểu đồ
- So sánh khi: is_slippery=True
- Thay đổi epsilon decay và phân tích
- Giải thích tại sao SARSA thường "an toàn" hơn Q-learning

*Tóm tắt quy trình SARSA:*

```
Initialize Q
  ↓
For each episode:
  Reset environment
  Choose a (ε-greedy)
  Loop:
    Take action a
    Observe r, s'
    Choose a' (ε-greedy)
    Update Q(s,a)
    s ← s', a ← a'
Until done
```

*PhD Nguyễn Thị Khánh Tiên*
*tienntk@ut.edu.vn*




*Các bước thực hiện thuật toán SARSA:*

Bước 1. Khởi tạo môi trường

- Xác định số trạng thái và số hành động.

Bước 2. Khởi tạo bảng Q

- Tạo Q-table kích thước $|S| \times |A|$.
- Gán tất cả giá trị ban đầu bằng 0.

Bước 3. Thiết lập siêu tham số

- Learning rate $\alpha$
- Discount factor $\gamma$
- Exploration rate $\epsilon$
- Số episode huấn luyện

Bước 4. Khởi tạo mỗi episode

- Reset môi trường để nhận trạng thái ban đầu $s$.
- Chọn hành động $a$theo chính sách ε-greedy.

Bước 5. Lặp cho đến khi kết thúc episode

- Thực hiện hành động $a$.
- Nhận phần thưởng $r$và trạng thái mới $s'$.
- Chọn hành động tiếp theo $a'$từ $s'$theo ε-greedy.
- Cập nhật Q-value theo công thức SARSA:

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha[r + \gamma Q(s',a') - Q(s,a)]$$

- Cập nhật trạng thái và hành động:

$$s \leftarrow s', a \leftarrow a'$$

Bước 6. Kết thúc episode

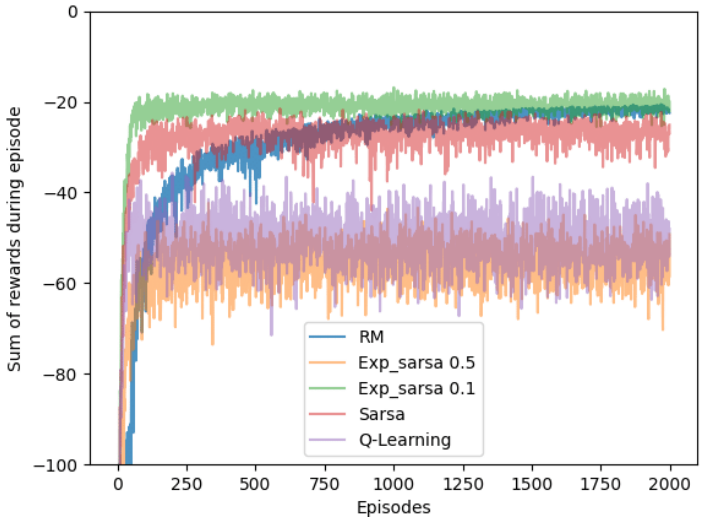
- Lặp lại quá trình cho đến khi đạt số episode yêu cầu.

Bước 7. Đánh giá chính sách

- Chọn hành động theo giá trị Q lớn nhất.
- Quan sát tổng reward và hiệu suất agent.

*PhD Nguyễn Thị Khánh Tiên*
*tienntk@ut.edu.vn*

*Ví dụ về trực quan khác biệt hành vi học:*




## C. Các câu hỏi cần trả lời

Câu 1:

Trình bày nguyên lý hoạt động của thuật toán Q-learning.

Vì sao Q-learning được gọi là phương pháp *off-policy*?

Câu 2:

So sánh công thức cập nhật Q-value của Q-learning và SARSA.

Sự khác biệt này ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược học của agent?

Câu 3

Giải thích vai trò của chính sách ε-greedy trong hai thuật toán.

Điều gì xảy ra nếu:

- ε quá lớn?
- ε quá nhỏ?

Câu 4:

Trong môi trường có tính rủi ro cao (ví dụ nhiều trạng thái "nguy hiểm" dễ làm mất thưởng),

thuật toán Q-learning hay SARSA sẽ học an toàn hơn? Vì sao?

Câu 5:

Sau khi huấn luyện, nếu đồ thị tổng reward theo episode:

- Dao động mạnh
- Không tăng theo thời gian

Hãy nêu ba nguyên nhân có thể và cách khắc phục.

*PhD Nguyễn Thị Khánh Tiên*
*tienntk@ut.edu.vn*